

3. 実験手法

3.1. 実験目的

本研究の目的は、GAPS 実験で用いられる TOF シンチレーションカウンタにおいて、荷電粒子の通過位置をどの程度の精度で再構成できるかを評価し、その改善手法を検討することである。TOF カウンタでは、シンチレータの両端に配置された光センサの信号から、到達時刻や波高、電荷量といった情報が取得される。これらの観測量は粒子の通過位置に依存して変化するため、時刻情報および電荷情報を適切に用いることで、シンチレータ上の通過位置を再構成することが可能である。

本研究では、TOF に用いられるプラスチックシンチレータ（以下、単にシンチレータと呼ぶ）の両端から読み出される波形データを用い、電荷量の左右比に基づく位置推定手法と、到達時刻差に基づく位置推定手法について、それぞれの性能を評価する。さらに、これらの情報を組み合わせることにより、位置分解能の向上に向けた有効な推定手法について検討を行う。

本測定は、GAPS の試作シンチレータを用いて実施したものであり、光センサには実機で採用される SiPM の代わりに PMT を用いた。また、荷電粒子は地表に到来する宇宙線ミューオンを利用し、トリガー用シンチレータ（以下、単にトリガーと呼ぶ）によって通過事象を選別したうえで、シンチレータ両端の波形を記録し、位置推定に必要なデータを取得した。

3.2. 実験セットアップ

位置推定性能評価のために構築した実験セットアップを図 3.1 に示す。本測定では試作シンチレータを用い、その両端から読み出される信号をもとに、荷電粒子の通過位置を推定する。



図 3.1 実機セットアップの外観

GAPS 装置に用いられるシンチレータの両端に光センサを取り付け、
トリガー 2 枚で挟み AND で事象を選別し、デジタイザ (DT5743) で波形を取得した。

実験では、地表に到来する宇宙線ミュオンを用い、上下のトリガーで選別されたイベントについて、中央に配置したシンチレータの両端から波形信号を読み出した。取得した波形データから、位置推定に用いる時間情報および電荷情報を記録した。

以下では、実験に用いた検出器配置および波形取得方法について順に説明する。

3.2.1 検出器配置

本研究で用いた実験セットアップにおける検出器配置の概略を図 3.2 に示す。シンチレータの両端にはライトガイドを取り付け、シンチレータ内部で発生したシンチレーション光を端面へ導いたうえで、ライトガイドを介して PMT に入射させる構成とした。境界面での光の反射を防ぐためにライトガイド・PMT 間はシリコンシートが挟まれており、テープ等で固定して結合部のずれを防いだ。さらに、シンチレータ本体および結合部は反射材で覆って光の収集効率を高め、外光の混入を避けるために遮光材で全体を覆った。使用した器材は表 3.1 に示した。

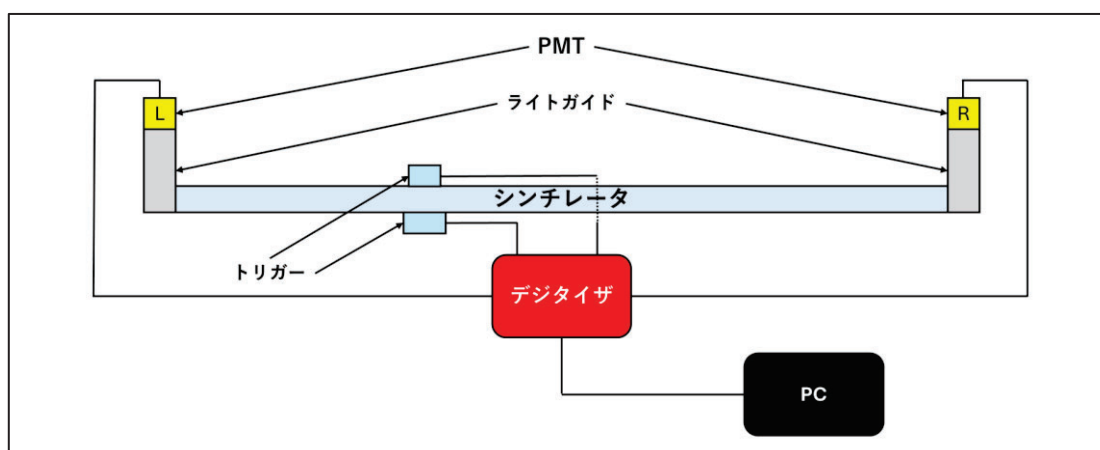


図 3.2 実験セットアップの概略図

表 3.1 TOF シンチレーションカウンタに用いた器材

器材	型番	サイズ
TOF シンチレーションカウンタ	EJ200	150 × 16 × 0.5 cm
ライトガイド	アクリライト L001	-
光電子増倍管 (PMT)	H11934-200-200	-

トリガーは、シンチレータの特定の位置を通過したイベントに限定して波形を記録するために用いる。上下トリガーの同時計測をデータ取得条件とすることで、シンチレータを貫通した可能性が高い事象に絞り込み、位置推定に必要なデータを取得できる。トリガーの端面についても、ライトガイドと PMT を光学的に結合し、固定・遮光を施すことで、

ミューオン通過時に安定したトリガー信号が得られるようにした。使用した器材は表 3.2 に示した。

表 3.2 トリガー用シンチレータに用いた器材

器材	型番	サイズ
トリガー用シンチレータ（上）	EJ-204	3 × 3 × 1 cm
トリガー用 PMT（上）	R9880	-
トリガー用シンチレータ（下）	EJ-228	5 × 5 × 1 cm
トリガー用 PMT（下）	H11934-100-020	-
オプティカルセメント	EJ-500	-
オプティカルグリス	V-788	

3.2.2 PMT 印加電圧の決定

実験に先立ち、ミューオンがシンチレータ中央付近を通過するイベントに対して、左右 PMT のゲインを揃えるための印加電圧を決定した。一般に PMT の出力信号の大きさ（波高） V_{out} は、印加電圧 V_{in} に対してべき乗則に従い、

$$V_{\text{out}} = AV_{\text{in}}^n \quad (3.1)$$

で近似できると仮定した。ここで A, n は PMT 固有の定数であり、左右 PMT について印加電圧を段階的に変化させながら中心位置データを取得し、各 PMT の A, n を実験的に求めた。

この調整では、ミューオンがシンチレータ中央付近を通過するイベントを選別するため、トリガー一つをシンチレータ上に配置し、全ての PMT が同時に信号を得られたイベントのみを取得した。シンチレーション光の発生数はイベントごとに変動するため、PMT で観測される波高や電荷量にもばらつきが生じる。そこで、各印加電圧条件について 200 イベント以上を取得し、波高分布および電荷分布の最頻値を代表値として用いて感度合わせを行った。（電荷量の計算については第 4 章で述べる。）

中心位置では左右端までの光の伝搬距離が概ね等しいため、理想的には左右 PMT の信号強度は一致する。実測では左側の信号が右側より小さく ($V_L < V_R$)、左右の感度差が確認された。そこで、左側 PMT の印加電圧を $V_{L,\text{in}} = 1000 \text{ V}$ に固定し、左側の信号の最頻値 $V_{L,\text{out}}$ に一致するよう右側 PMT の印加電圧 $V_{R,\text{in}}$ を調整した。採用した印加電圧と、そのときの波高・電荷量の最頻値は表 3.3 の通りである。なお、表中の相対誤差は左右の PMT から得られる物理量 L, R に対して、

$$\frac{|L - R|}{(L + R)/2} \quad (3.2)$$

と計算した。中心位置における左右 PMT の波高および電荷量の最頻値の相対誤差はいずれも数%以下であり、以後の実験に用いる条件として誤差は十分に小さいと判断した。

表 3.3 PMT 印加電圧および中心位置における信号特性

PMT	印加電圧 [V]	波高の最頻値 [mV]	電荷量の最頻値 [pC]
L	1000	169	38.2
R	944	167	37.3
相対誤差	-	1.2 %	2.4 %

3.2.3 トリガー移動による測定点の設定

シンチレータ上の通過位置に対する観測量の依存性を調べるため、トリガーを用いた位置走査を行った (図 3.2)。

本測定では、シンチレータ上面および下面にトリガーを配置し、両者を同時に通過した事象を測定対象とした。各トリガーに接続した光センサの印加電圧は、いずれも 870 V に設定し、位置走査中はこの条件を固定した。

位置走査では、シンチレータ長手方向に沿ってトリガーの位置を段階的に移動させ、複数の測定点を設定した。各測定点においては、上面・下面トリガーの同時計測 (AND) をデータ取得条件とした。これにより、通過位置に依存した時刻および電荷量を安定に測定することが可能となる。

各位置で取得したイベント数は表 3.4 に示す。以後の解析では、各測定点で得られた左右端信号の到達時刻差および電荷量を用いて、通過位置推定の性能評価を行う。

表 3.4 測定位置と取得イベント数

測定位置 x [cm]	15	25	35	45	55	65	75
イベント数 N	6022	244	302	4509	301	222	308

x [cm]	80	85	95	105	115	125	135	140
N	3828	284	534	390	466	4805	239	1189

3.3. データ記録

本研究では、シンチレータ両端およびトリガーの信号をデジタイザで波形として記録し、取得した波形データから時刻および電荷量を抽出する。以下では、波形の記録条件とデータ保存形式について述べる。

3.3.1 デジタイザによる波形記録

本測定では、PMT から出力されるアナログ信号をデジタイザに入力し、電圧波形として記録した。デジタイザは一定のサンプリング間隔で信号を取得し、1 イベントごとに複数チャンネルの波形を同時に取得できる。使用したデジタイザの仕様および記録条件を表 3.5 に示す。

表 3.5 デジタイザおよび波形記録条件

項目	内容
型番	DT5743
入力チャンネル数	4 ch (シンチレータ左右+上下トリガー)
サンプリング間隔	0.3125 ns
サンプル数 (1 イベント)	1024 samples
入力信号	PMT 出力
トリガー条件	上下トリガーの AND
保存形式	テキスト形式

3.3.2 記録データの形式と保存

本測定では、デジタイザの出力するイベントデータをテキスト形式 (拡張子 .dat) で保存した。ファイルには、イベントごとに複数チャンネルの波形が格納されており、各チャンネルの波形はサンプリング間隔 Δt で離散化された電圧列として記録される。したがって、サンプル番号 i に対応する時刻は $t_i = i\Delta t$ として扱うことができる。

取得したデータは、測定条件との対応関係が分かるように、ファイル名にラン番号および測定位置を含めて管理した。本研究では、"runNN_XX.dat" の形式でファイル名を付与しており、NN はラン番号、XX は測定位置を表す。これにより、解析時にデータと測定条件を容易に対応付けることが可能となる。また、解析で扱いやすい形式に整えるため、解析用プログラムによってイベント単位で読み出し、CSV 形式へ変換して整理した。CSV 形式では、イベント番号ごとに各チャンネルの解析に必要な情報を列として保持できるため、データの参照・抽出・集計が容易となる。

テキストファイル (図 3.3) および CSV ファイル (図 3.4) の一部を例として示す。なお、波形データから抽出する時間情報や電荷情報などの観測量の定義および一覧については 4.2.3 節で述べる。


```

1  === DATA FILE SAVED WITH SOFTWARE VERSION: V1.8.5 ===
2  === CAEN DIGITIZER BOARD TYPE x743 WITH 8 CHANNELS AND GAIN: 1.0 ===
3  === Other Parameters ===
4  === DATA SAMPLES [1024] in Volts == NB OF CHANNELS ACQUIRED: 4 == Sampling Period: 312.5 ps == INL Correction: 1 ===
5  === EVENT 1 ===
6  === UnixTime = 1762752313.601 date = 2025.11.10 time = 14h.25m.13s.601ms == TDC From FPGA = 6186838555 == TDC Corrected = 14h25m12s.93
7  === CH: 0 EVENTID: 1 FCR: 944 Baseline: 0.000115 V Amplitude: -0.170958 V Charge: -48.260 pC LeadingEdgeTime: 30934192954.647 ns Trai
8  -0.001127 0.001030 -0.000527 0.000383 -0.001252 -0.000220 0.000013 -0.000549 0.000818 0.000540 0.000266 0.000682 0.001030 0.000337 -0.
9  === CH: 1 EVENTID: 1 FCR: 944 Baseline: 0.000517 V Amplitude: -0.197486 V Charge: -48.084 pC LeadingEdgeTime: 30934192954.503 ns Trai
10 0.000172 0.000494 0.000002 0.000915 0.000079 0.000462 -0.000218 0.000107 0.000194 0.000959 0.000712 0.000265 0.000610 0.001758 0.00135
11 === CH: 2 EVENTID: 1 FCR: 944 Baseline: 0.000372 V Amplitude: -0.410837 V Charge: -32.847 pC LeadingEdgeTime: 30934192930.888 ns Trai
12 -0.000356 -0.000161 0.001238 0.001716 0.001180 0.000297 -0.000287 0.001389 0.000639 0.000955 -0.000252 -0.001321 -0.000598 0.000563 0.
13 === CH: 3 EVENTID: 1 FCR: 944 Baseline: 0.000053 V Amplitude: -0.347454 V Charge: -33.080 pC LeadingEdgeTime: 30934192932.136 ns Trai
14 0.001415 0.000146 0.000677 0.000720 0.001334 0.000734 -0.000026 -0.000456 -0.001000 -0.000247 -0.000219 -0.001822 0.000467 0.000111 -0.
15 === EVENT 2 ===
16 === UnixTime = 1762752343.165 date = 2025.11.10 time = 14h.25m.43s.165ms == TDC From FPGA = 12098825283 == TDC Corrected = 14h25m42s.4
17 === CH: 0 EVENTID: 2 FCR: 1008 Baseline: 0.000316 V Amplitude: -0.537641 V Charge: -82.787 pC LeadingEdgeTime: 60494126594.776 ns Trai
18 0.001201 0.000224 0.000489 -0.000523 0.000436 0.000800 -0.000508 -0.000061 -0.000171 0.001247 0.000627 0.000501 -0.000497 0.000238 0.0
19 === CH: 1 EVENTID: 2 FCR: 1008 Baseline: 0.000338 V Amplitude: -0.351279 V Charge: -73.078 pC LeadingEdgeTime: 60494126594.640 ns Trai
20 0.000194 0.001085 0.000400 0.000514 0.000784 0.000766 0.000855 -0.000285 -0.001371 0.000528 -0.001074 0.000462 -0.000305 0.000776 0.0
21 === CH: 2 EVENTID: 2 FCR: 1008 Baseline: -0.000280 V Amplitude: -0.302813 V Charge: -26.624 pC LeadingEdgeTime: 60494126570.160 ns Tr
22 -0.000374 -0.000069 0.000378 0.000188 0.000564 -0.000814 -0.001310 -0.001329 -0.00110 -0.001684 -0.000490 -0.000332 0.000070 0.000248
23 === CH: 3 EVENTID: 2 FCR: 1008 Baseline: 0.000217 V Amplitude: -0.951465 V Charge: -111.930 pC LeadingEdgeTime: 60494126571.659 ns Trai
24 0.000896 0.000340 0.000003 0.000142 0.000662 -0.000313 -0.000027 -0.000604 -0.000056 -0.000288 0.000657 -0.000702 0.000323 0.001057 0.
25 === EVENT 3 ===
26 === UnixTime = 1762752343.525 date = 2025.11.10 time = 14h.25m.43s.525ms == TDC From FPGA = 12171281567 == TDC Corrected = 14h25m42s.8
27 === CH: 0 EVENTID: 3 FCR: 992 Baseline: 0.000270 V Amplitude: -0.537707 V Charge: -127.650 pC LeadingEdgeTime: 60856408016.451 ns Trai
28 0.000542 0.001212 0.001115 0.000661 0.000263 -0.000360 -0.000203 0.001215 -0.000348 0.000766 0.000248 -0.000430 -0.000413 -0.000645 0.
29 === CH: 1 EVENTID: 3 FCR: 992 Baseline: 0.000254 V Amplitude: -0.668436 V Charge: -152.235 pC LeadingEdgeTime: 60856408016.357 ns Trai
30 0.000935 -0.000076 0.001029 -0.000343 0.001035 0.000771 0.000913 -0.000097 0.000537 -0.000344 0.000680 -0.000025 -0.000531 -0.000176 0.
31 === CH: 2 EVENTID: 3 FCR: 992 Baseline: -0.000058 V Amplitude: -0.720526 V Charge: -63.288 pC LeadingEdgeTime: 60856407992.384 ns Trai
32 0.001371 0.000982 0.000107 -0.001414 0.000433 -0.000781 0.000230 -0.000422 0.000448 0.000351 -0.000502 -0.000298 -0.000797 0.000434 0.
33 === CH: 3 EVENTID: 3 FCR: 992 Baseline: -0.000205 V Amplitude: -0.392402 V Charge: -43.364 pC LeadingEdgeTime: 60856407993.777 ns Trai
34 -0.001247 -0.000455 0.000343 -0.000419 0.000453 -0.001757 -0.001575 0.000348 0.000431 0.001049 0.001042 -0.000265 -0.000448 -0.000692
35 === EVENT 4 ===

```

図 3.3 デジタイザにより取得されたテキストファイルの一部

```

1  event,ch,nsamples,dt_ps,hdr_baseline_V,hdr_amplitude_V,hdr_charge_pC,hdr_leading_ns,hdr_trailing_ns,hdr_fcr,hdr_trigcount,hdr_
2  1,0,1024,312.500,0.00015000,-0.170958000,-48.260000,30934192954.646999,30934192967.478001,944,49,64512,0.000189559,185.937500,
3  1,1,1024,312.500,0.000517000,-0.197486000,-48.084000,30934192954.502998,30934192963.926998,944,28,49152,0.000291469,183.750000,
4  1,2,1024,312.500,0.000372000,-0.410837000,-32.847000,30934192930.888000,30934192933.668999,944,0,49152,0.000158066,157.187500,
5  1,3,1024,312.500,0.000053000,-0.347454000,-33.080000,30934192932.136002,30934192935.542999,944,0,65535,0.000047980,159.062500,
6  2,0,1024,312.500,0.000316000,-0.537641000,-82.787000,60494126594.776001,60494126603.676003,1008,0,113,0.000274488,182.812500,
7  2,1,1024,312.500,0.000338000,-0.351279000,-73.078000,60494126594.639999,60494126602.053001,1008,0,113,0.000330121,182.812500,
8  2,2,1024,312.500,-0.000280000,-0.302813000,-26.624000,60494126570.160004,60494126573.582001,1008,0,113,0.000081191,156.250000,
9  2,3,1024,312.500,0.000217000,-0.951465000,-111.930000,60494126571.658997,60494126576.153999,1008,0,113,0.000157984,158.125000,
10 3,0,1024,312.500,0.000270000,-0.537707000,-127.650000,60856408016.450996,60856408025.528000,992,0,113,0.000211930,185.312500,
11 3,1,1024,312.500,0.000254000,-0.668436000,-152.235000,60856408016.357002,60856408025.119003,992,0,113,0.000380871,184.687500,
12 3,2,1024,312.500,-0.000058000,-0.720526000,-63.288000,60856407992.384003,60856407995.598999,992,0,113,0.000013828,159.062500,
13 3,3,1024,312.500,-0.000205000,-0.392402000,-43.364000,60856407993.777000,60856407998.542000,992,0,113,0.000054867,160.937500,
14 4,0,1024,312.500,0.000194000,-0.333498000,-69.334000,61216418201.344002,61216418209.266998,432,0,113,0.000280109,190.000000,-6
15 4,1,1024,312.500,0.000373000,-0.194768000,-51.056000,61216418200.200996,61216418211.047997,432,0,113,0.000413953,191.875000,-6
16 4,2,1024,312.500,0.000233000,-0.243749000,-21.163000,61216418176.509003,61216418179.242996,432,0,113,0.000011875,162.812500,-6
17 4,3,1024,312.500,-0.000085000,-0.457471000,-54.353000,61216418177.569000,61216418182.415001,432,0,113,0.000041992,164.687500,-6
18 5,0,1024,312.500,0.000252000,-0.189938000,-34.332000,64397978010.151001,64397978017.297997,832,0,113,0.000327660,188.125000,-6
19 5,1,1024,312.500,0.000415000,-0.167742000,-29.206000,64397978011.167999,64397978017.268997,832,0,113,0.000283125,189.062500,-6
20 5,2,1024,312.500,0.000129000,-0.380960000,-30.774000,64397977986.511002,64397977989.650002,832,0,113,0.000171305,162.812500,-6
21 5,3,1024,312.500,-0.000671000,-0.510027000,-48.448000,64397977987.902000,64397977991.914001,832,0,113,0.000066383,164.375000,-6
22 6,0,1024,312.500,0.000054000,-0.195540000,-42.419000,69112475799.563995,69112475808.039993,208,0,113,0.000136328,187.812500,-6
23 6,1,1024,312.500,0.000283000,-0.157578000,-32.553000,69112475799.626999,69112475808.942993,208,0,113,0.000432723,187.812500,-6
24 6,2,1024,312.500,-0.00022000,-0.161006000,-15.394000,69112475775.194000,69112475779.934998,208,0,113,0.000137973,161.250000,-6
25 6,3,1024,312.500,0.00016000,-0.376412000,-37.197000,69112475777.016998,69112475781.177994,208,0,113,0.000093176,163.437500,-6
26 7,0,1024,312.500,0.000024000,-0.228996000,-47.326000,78311644729.766006,78311644738.587006,512,0,113,0.000146762,187.500000,-6
27 7,1,1024,312.500,0.000548000,-0.232604000,-47.578000,78311644729.343002,78311644737.436005,512,0,113,0.000215812,187.187500,-6
28 7,2,1024,312.500,0.00015000,-0.205172000,-19.340000,78311644705.647003,78311644709.173996,512,0,113,0.000207988,161.875000,-6
29 7,3,1024,312.500,0.000474000,-0.374547000,-47.175000,78311644706.789001,78311644712.483994,512,0,113,0.000092695,163.125000,-6
30 8,0,1024,312.500,0.000211000,-0.173595000,-36.437000,93277134802.598007,93277134809.024994,976,0,113,0.000223289,190.312500,-6
31 8,1,1024,312.500,0.000285000,-0.134251000,-37.370000,93277134801.716995,93277134811.919006,976,0,113,0.000308758,190.312500,-6
32 8,2,1024,312.500,0.000329000,-0.263988000,-25.775000,93277134776.945999,93277134781.108002,976,0,113,0.000106145,163.437500,-6
33 8,3,1024,312.500,0.000043000,-0.532210000,-55.622000,93277134778.393005,93277134782.686996,976,0,113,0.000110168,165.000000,-6
34 9,0,1024,312.500,0.000268000,-0.198240000,-47.953000,95190152824.117004,95190152832.253006,800,0,112,0.000334945,182.187500,-6
35 9,1,1024,312.500,0.000590000,-0.165063000,-43.843000,95190152824.554993,95190152835.307007,800,0,113,0.000050156,184.375000,-6

```

図 3.4 解析用に変換した CSV ファイルの一部